

Sobre el uso de IAG:

Nivel de uso de IAG	Descriptor
3. Colaboración con la IAG	En esta actividad se puede utilizar cualquier herramienta / modelo basado en IAG para refinar, editar y mejorar cualquier requerimiento de la fase de codificación. Dentro de los entregables se DEBE incluir un documento de reflexión sobre su uso.

Esta tarea integradora presenta una actividad en la cual se requiere aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, por lo tanto, es un instrumento para verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que han sido planteados en el programa del curso. A continuación, encontrará un enunciado que narra de forma detallada la situación problema que se espera usted solucione.

Enunciado

La Fundación BioHábitat administra un zoológico dedicado a la conservación, la educación ambiental y el cuidado responsable de animales silvestres. En la actualidad, gran parte de la información sobre animales, hábitats, alimentación, controles médicos y actividades de cuidado se registra en hojas de cálculo, cuadernos y archivos independientes. Esta forma de trabajo ha producido registros duplicados, errores al calcular raciones, dificultades para conocer la ocupación real de los hábitats, tareas de cuidado sin seguimiento y pérdida de información entre jornadas.

La Fundación solicita el desarrollo del software ZooCare, una aplicación de consola que centralice la información operativa del zoológico y apoye la toma de decisiones básicas relacionadas con el bienestar animal. La solución se construirá de forma incremental: comenzará como un prototipo de cálculo y registro temporal, y evolucionará hasta convertirse en un sistema orientado a objetos, extensible y capaz de conservar su información entre ejecuciones.

Usuarios y responsabilidades

El sistema contemplará tres roles de usuario. Para fines del prototipo, no se requiere implementar autenticación ni contraseñas; basta con que la aplicación simule el rol seleccionado desde el menú principal. El coordinador del zoológico cumple el rol de administrador del sistema y no forma parte del personal gestionado. Los empleados registrados solo podrán tener el rol de cuidador o veterinario. A continuación, se presenta un resumen de alto nivel de las responsabilidades principales en el sistema.

Rol	Responsabilidad principal
Coordinador del zoológico (administrador del sistema)	Administra la información general, el personal, los hábitats y los animales. Programa actividades. Consulta indicadores y reportes. Gestiona traslados entre hábitats.
Personal cuidador	Registra el cumplimiento de actividades de alimentación, limpieza y enriquecimiento ambiental. Consulta las actividades asignadas.

Rol	Responsabilidad principal
Personal veterinario	Registra controles médicos con observaciones, cambios de peso, tratamientos. Establece controles médicos de seguimiento. Consulta las actividades asignadas.

Información general del zoológico

ZooCare deberá manejar la información general del zoológico, identificado por nombre, ciudad, dirección, cédula del representante legal, nombre completo del representante legal y presupuesto mensual. A la coordinación le interesa poder consultar al instante información sobre la operación del zoológico por lo que, el sistema deberá contar con una funcionalidad que genere un resumen operativo con la siguiente información: el número total de hábitats y su distribución por estado; el número total de animales activos y su distribución por estado de salud; el número de actividades operativas asignadas; y el costo operativo acumulado para el mes vigente.

Gestión de personal

ZooCare deberá permitir que la coordinación registre, consulte, modifique y desactive al personal del zoológico. Cada integrante se identificará mediante un código identificador único (generado por el sistema) y tendrá, como mínimo, nombre completo, teléfono, correo de contacto y estado (*activo* o *inactivo*). Durante el registro, se deberá asignar al empleado uno de los siguientes roles: cuidador o veterinario

El personal activo, según su rol (ver sección *Usuarios y responsabilidades*), podrá ser asignado como responsable de uno o varios hábitats o actividades operativas. Cada actividad tendrá una única persona responsable y la asignación debe ser pertinente al rol de la persona. “Antes de desactivar a un miembro del personal, deberán reasignarse sus actividades y la responsabilidad sobre los hábitats a su cargo. De lo contrario, la desactivación no podrá completarse.

Gestión de hábitats

El zoológico se organiza en hábitats. Cada hábitat tendrá un código identificador único (generado por el sistema), nombre, tipo de ambiente (*terrestre, acuático, aviario, médico*), temperatura, área en metros cuadrados, presupuesto mensual, capacidad máxima de animales, estado (*activo, en mantenimiento, en construcción, retirado*), personal encargado (uno o varios empleados) y animales asignados. La coordinación podrá registrar, consultar, modificar y retirar hábitats, siempre que se respeten las reglas del negocio.

- Un hábitat no podrá superar su capacidad máxima; es decir, no se pueden asignar animales por encima de su capacidad.
- Un hábitat con animales asignados no podrá retirarse ni pasar a los estados de mantenimiento o construcción.
- A un hábitat en construcción o en mantenimiento no se le podrán asignar animales.
- Un hábitat con una ocupación igual o superior al 90% se clasifica como en “alerta de ocupación”. Se deberá registrar una alerta y advertir por mensaje cuando se alcance este nivel.

- Un animal solo podrá asignarse o trasladarse a un hábitat activo, compatible con su ambiente requerido y con capacidad disponible. Cuando se incumpla alguna de estas condiciones, el sistema deberá registrar la alerta correspondiente e informar la causa (ver sección *Alertas*).

A la coordinación le interesa poder consultar información sobre la ocupación absoluta (cantidad) y porcentual (proporción) de cada hábitat, por lo que el sistema deberá contar con una funcionalidad que genere un resumen con dicha información.

Finalmente, el costo operativo mensual de un hábitat corresponde a la suma de los costos de las actividades finalizadas durante el mes, tanto las asociadas directamente al hábitat como las realizadas a los animales que se encontraban en él al momento de su ejecución (ver sección *Operación diaria del zoológico*).

Sobre la Clínica veterinaria

El zoológico cuenta con un hábitat especial denominado Clínica veterinaria, destinado a la atención médica de los animales y a la formación del personal veterinario. Este espacio está exento de la validación de compatibilidad de ambiente dado que aquí se asigna o traslada a los animales cuyo estado de salud sea determinado como *cuarentena* o *recuperación* después de un control médico. La Clínica veterinaria debe existir por defecto en el sistema y contar con las siguientes características:

Nombre: Clínica veterinaria.

Tipo de ambiente: Médico.

Temperatura: 27 °C

Área: 400 m²

Presupuesto mensual: \$40'000.000 COP

Capacidad máxima de animales: 25

Estado: Activo

Gestión de animales

Cada animal se identificará mediante un código identificador único (generado por el sistema) dentro del zoológico. Se registrarán su nombre, especie, sexo, año de nacimiento, peso actual, tipo de dieta (*herbívora*, *carnívora*, *omnívora*, *insectívora*), ambiente requerido (terrestre, acuático, aviario), país de origen, fecha de ingreso al zoológico, etapa de vida (*juvenil* o *adulto*), estado de salud (*saludable*, *cuarentena*, *recuperación*, *en observación*), hábitat, estado de registro (*activo* o *retirado*), fecha de retiro y motivo de retiro (*fallecimiento* o *traslado a otro zoológico*).

La coordinación podrá registrar, consultar, modificar y retirar animales, así como trasladarlos entre hábitats del zoológico, siempre que se respeten las reglas del negocio.

- La fecha de ingreso y su año de nacimiento no pueden ser mayores a la fecha vigente de ejecución del sistema.
- La fecha de retiro y el motivo de retiro solo se registran cuando el animal pasa a estado *retirado*. La fecha de retiro no puede ser menor a la fecha vigente de ejecución.

- Todo animal *activo* deberá estar asignado a un único hábitat *activo* salvo que el animal haya sido retirado (ver más abajo).
- Antes de un traslado a un nuevo hábitat, el sistema deberá comprobar que exista capacidad disponible y que el nuevo hábitat sea compatible. Por razones de trazabilidad, el retiro de un animal en el sistema, cuando fallece o se traslada a otro zoológico, será lógico: se conservarán los datos y el historial del animal, se liberará el hábitat que ocupaba y se cancelarán sus actividades asignadas.

Alimentación y estimación de costos

El sistema permitirá el cálculo de la ración diaria de cada animal y su costo asociado. Para efectos académicos, se utilizarán factores iniciales basados en el tipo de dieta. La ración base, para un animal adulto saludable, se calcula como un porcentaje del peso del animal:

Tipo de dieta	Factor de ración base diaria (% del peso corporal)	Costo unitario del alimento (COP/kg)
Herbívora	4,0 % del peso del animal	\$8.800 COP
Carnívora	3,0 % del peso del animal	\$25.500 COP
Omnívora	3,5 % del peso del animal	\$15.200 COP
Insectívora	2,5 % del peso del animal	\$18.300 COP

La ración base podrá ajustarse según la etapa de vida y el estado de salud del animal: juvenil (+20%), cuarentena o recuperación (+15%), en observación (+10%). Estos incrementos no son acumulables; en cada momento se aplicará únicamente el incremento mayor

Para esta simulación, el costo mensual de alimentación estimado de un animal se obtendrá multiplicando la ración diaria ajustada por el costo por kilogramo y por 30. El costo operativo por concepto de alimentación en un mes determinado se obtendrá al sumar las actividades de alimentación finalizadas en dicho mes (ver sección *Operación diaria del zoológico*).

ZooCare deberá mostrar, a solicitud de la coordinación, el costo mensual estimado y el costo operativo por concepto de alimentación de un animal y consolidar totales por hábitat y para todo el zoológico.

Ejemplo de cálculo

Suponga un animal de 240 kg, con dieta omnívora, en etapa de vida juvenil y con estado de salud en observación.

De acuerdo con la tabla, la ración base diaria para una dieta omnívora corresponde al 3,5% del peso corporal, es decir:

$$240 \times 0,035 = 8,4 \text{ kg}$$

Como el animal es juvenil, corresponde un incremento del 20%. El estado en observación implica un incremento del 10%, pero los ajustes no son acumulables; por tanto, se aplica únicamente el ajuste mayor:

$$8,4 \times 1,20 = 10,08 \text{ kg}$$

El costo unitario del alimento para una dieta omnívora es de \$15.200 COP por kilogramo. En consecuencia, el costo diario estimado es:

$$10,08 \times 15.200 = 153.216 \text{ COP}$$

El costo mensual estimado de alimentación se calcula para 30 días, luego:

$$153.216 \times 30 = 4.596.480 \text{ COP}$$

Por lo tanto, la ración diaria ajustada del animal es de 10,08 kg y su costo mensual estimado de alimentación es de \$4.596.480 COP.

Se debe tener en cuenta que este valor corresponde a una estimación. El costo operativo mensual por alimentación deberá calcularse a partir de las actividades de alimentación finalizadas durante el mes.

Controles médicos

El personal veterinario podrá registrar controles médicos asociados a un animal en un hábitat. Cada control contendrá fecha de programación, fecha de ejecución, persona encargada, motivo de control, peso registrado, observaciones o diagnóstico, medicamentos (si aplica), costo del tratamiento (si aplica), estado de salud resultante (ver sección *Gestión de animales*), y, cuando corresponda, fecha del próximo seguimiento (debe ser una fecha posterior a la fecha de ejecución). Si se requiere un próximo seguimiento, el sistema deberá registrar automáticamente un nuevo control médico con la fecha de seguimiento como fecha de programación, la misma persona encargada y el motivo "Seguimiento médico".

Una vez finalizado un control médico, el sistema deberá actualizar el peso y el estado de salud del animal, los cuales deben coincidir con la información registrada en el control médico. El sistema deberá conservar el historial de controles y permitir consultar la evolución del peso del animal. Todo control médico se gestionará como una actividad operativa de tipo control médico.

Los animales con estado de *cuarentena*, *recuperación* o *en observación* deberán aparecer en el reporte de seguimiento veterinario. Cuando un animal pase a *cuarentena* o *recuperación*, sus actividades no médicas asignadas deberán cancelarse o reprogramarse. Mientras se encuentren en *cuarentena* o *recuperación*, los animales no podrán permanecer en hábitats regulares y deberán ser trasladados a la Clínica veterinaria.

Operación diaria del zoológico

Además de los controles médicos, la operación diaria del zoológico incluye actividades de distinta naturaleza que deben administrarse de manera uniforme. Toda actividad tendrá un código identificador (generado por el sistema), fecha de programación (que deberá ser menor o igual a la fecha vigente), fecha de ejecución (deberá ser mayor o igual a la fecha vigente), persona encargada, estado de cumplimiento (*asignada*, *finalizada*, *cancelada*) y costo, cuyo valor inicial será cero mientras la actividad esté asignada y se actualizará cuando ésta finalice. Inicialmente se manejarán los siguientes tipos:

Tipo de actividad	Datos particulares
Control médico	La sección <i>Controles médicos</i> describe los datos particulares de esta actividad.
Alimentación	animal atendido, hábitat donde se realizó, tipo de dieta, peso de la ración
Enriquecimiento ambiental	hábitat objetivo, descripción, duración en días, materiales empleados.
Limpieza de hábitat	hábitat atendido, descripción, productos utilizados.

Se debe tener en cuenta que las actividades de alimentación y los controles médicos solo pueden asociarse a animales *activos*; las actividades de limpieza solo pueden aplicarse a hábitats *activos* o *en mantenimiento* y las actividades de enriquecimiento ambiental solo pueden asociarse a hábitats *activos*.

La solución final deberá permitir procesar las actividades sin depender de su tipo concreto y el diseño deberá permitir incorporar nuevos tipos de actividad en el futuro sin modificar el procesamiento general.

Alertas

Toda alerta deberá registrar código identificador único (generado por el sistema), tipo (*ocupación, incompatibilidad ambiental, estado no válido del hábitat, capacidad insuficiente del hábitat*), fecha y hora, entidad relacionada con la alerta (por ejemplo, un hábitat) y descripción. La solución final deberá permitir incorporar nuevos tipos de alerta en el futuro sin modificar el procesamiento general.

Mapa del zoológico

ZooCare deberá representar la distribución física del zoológico mediante una matriz de 10 filas por 10 columnas. Cada posición de la matriz corresponderá a un espacio del mapa y se identificará mediante sus índices de fila y columna, numerados de 0 a 9.

El mapa permitirá visualizar la ubicación de la Clínica Veterinaria, los hábitats construidos, los espacios disponibles y las zonas que no están habilitadas para construcción.

En el mapa se utilizarán las siguientes convenciones:

- CV representa la Clínica Veterinaria.
- H01, H02, H03 y códigos similares representan hábitats construidos.
- D representa un espacio disponible para la construcción de un hábitat.
- Las posiciones vacías representan zonas no habilitadas para construcción, como vías internas o espacios de separación entre manzanas.

El mapa deberá seguir las siguientes reglas de negocio:

- El zoológico está dividido en manzanas de 400 m². Cada manzana se representa mediante un bloque de cuatro posiciones contiguas, organizado como una matriz de 2 × 2.
- Cada posición habilitada para la construcción de hábitats representa un área de 100 m².
- Los hábitats solo podrán construirse dentro de las manzanas habilitadas.

- Un hábitat podrá ocupar como máximo una manzana completa, equivalente a 400 m² o cuatro posiciones del mapa.
- La cantidad de posiciones requeridas por un hábitat dependerá de su área:

Área del hábitat	Posiciones requeridas
Mayor que 0 m ² y hasta 100 m ²	1
Mayor que 100 m ² y hasta 200 m ²	2
Mayor que 200 m ² y hasta 300 m ²	3
Mayor que 300 m ² y hasta 400 m ²	4

- Si el área de un hábitat es inferior a 100 m², deberá ocupar de todos modos una posición completa.
- Las posiciones asignadas a un mismo hábitat deberán ser contiguas y pertenecer a la misma manzana.
- Dos posiciones se consideran contiguas cuando comparten uno de sus lados. Las posiciones que solo se tocan diagonalmente no se consideran contiguas.
- En cada posición de 100 m² solo podrá existir un hábitat de manera simultánea.
- No se podrá construir un hábitat cuando la manzana seleccionada no tenga suficientes posiciones disponibles y contiguas.
- La Clínica Veterinaria deberá ser el primer hábitat representado en el mapa.
- Una vez ubicada la Clínica Veterinaria, sus posiciones dejarán de considerarse disponibles.
- Cuando se retire un hábitat, las posiciones que ocupaba deberán volver a marcarse como disponibles.
- El código de un hábitat en el mapa deberá aparecer en todas las posiciones que este ocupe.

La siguiente matriz presenta un ejemplo de distribución:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1		CV	CV		H01	H02		H04	D	
2		CV	CV		H01	H03		H05	D	
3										
4		H06	H06		D	D		D	D	
5		H06	D		D	D		D	D	
6										
7		D	D		D	D		D	D	
8		D	D		D	D		D	D	
9										

En el mapa presentado:

- La Clínica Veterinaria ocupa las posiciones (1,1), (1,2), (2,1) y (2,2).
- El hábitat H01 tiene un área mayor que 100 m² y menor o igual que 200 m²; por esta razón, ocupa dos posiciones contiguas.
- Los hábitats H02, H03, H04 y H05 tienen un área menor o igual que 100 m²; por esta razón, cada uno ocupa una sola posición.
- El hábitat H06 tiene un área mayor que 200 m² y menor o igual que 300 m²; por esta razón, ocupa tres posiciones contiguas dentro de una misma manzana.

- El hábitat H06 no podría ubicarse en la misma manzana donde se encuentran H04 y H05, debido a que en ella no existen tres posiciones disponibles y contiguas.
- Las posiciones identificadas con D permanecen disponibles para la construcción de nuevos hábitats.

Consultas y reportes

El sistema deberá ofrecer, como mínimo, las siguientes consultas y reportes:

- Consulta del listado de personal activo, indicando código identificador, nombre completo y rol en el zoológico.
- Consulta del listado de hábitats, indicando código identificador, nombre, tipo de ambiente, área, capacidad, ocupación absoluta y porcentaje de ocupación.
- Consulta del listado de animales activos, indicando código identificador, nombre, especie, hábitat, tipo de dieta y estado de salud.
- Consulta y reporte de un animal, incluyendo su código identificador, nombre, especie, hábitat, tipo de dieta, estado de salud, ración diaria estimada e historial de controles médicos.
- Consulta y reporte consolidado del costo operativo mensual correspondiente a las actividades finalizadas, discriminado por animal, por hábitat y para todo el zoológico. A manera informativa, en el reporte se debe incluir el valor del presupuesto mensual del hábitat o del zoológico según corresponda.
- Consulta y reporte con el listado de actividades operativas, diferenciando asignadas, finalizadas y canceladas, para un mes dado.
- Reporte histórico de alertas para un mes específico, discriminadas por tipo.
- Reporte de seguimiento veterinario con el listado de animales en cuarentena, recuperación o en observación
- Reporte de costos por tipo de actividad por mes para un año dado.

Conservación de la información

En su versión final, ZooCare deberá conservar la información entre ejecuciones. Al iniciar, el sistema intentará recuperar el estado previamente guardado; si no existe información, comenzará con una estructura inicial que contendrá la Clínica veterinaria con sus valores predeterminados. La coordinación podrá guardar el estado a demanda y el programa deberá realizar un guardado antes de finalizar una ejecución.

El estado completo del zoológico deberá almacenarse mediante serialización. Además, los reportes principales podrán exportarse a demanda en archivos de texto legibles. Se deberá generar un archivo nuevo para cada reporte generado. El nombre de cada archivo de reporte deberá seguir un formato estándar, por ejemplo: AAAA-MM-DD_HH-mm-ss_TipoReporte.txt.

Reglas de negocio generales

- Los códigos identificadores de personal, hábitat, animal, actividad y alerta deben ser generados por el sistema, ser únicos dentro del zoológico y no podrán modificarse después de su registro. La unicidad del código es independiente para cada tipo de entidad.

- Los datos numéricos correspondientes a presupuesto y costos deberán ser mayores o iguales a cero. Los datos numéricos, como peso, área, capacidad, duración en días y ración deben ser mayores a cero. La temperatura de un hábitat puede tomar valores negativos.
- La moneda para emplear en la aplicación es el peso colombiano (COP).
- Los estados de los hábitats, animales y actividades deberán mostrarse mediante valores comprensibles para el usuario.
- Para asegurar una buena experiencia de usuario, toda operación deberá comunicar claramente si fue realizada o por qué no pudo completarse.

Lineamientos generales para el desarrollo de software

- La interacción se realizará mediante menús de consola que se repiten hasta que el usuario decida salir.
- La implementación se realizará en Java 17 o una versión superior.
- Los identificadores del código fuente se escribirán en inglés y seguirán convenciones de nombres consistentes.
- Desde la introducción de programación orientada a objetos:
 - Se empleará una arquitectura MVC simplificada: La vista será la clase ejecutable y se encargará de la entrada, la salida y la validación de formato. El controlador, como parte del modelo, coordinará las operaciones y gestionará la lógica de negocio junto con las demás clases del modelo.
 - La vista solo podrá comunicarse con el controlador mediante métodos cuyos parámetros y retornos sean tipos primitivos o String.
- El proyecto deberá organizarse en paquetes, documentarse con Javadoc y mantenerse en un repositorio Git con avances significativos y trazables.
- Durante las pruebas de ejecución, se deberán cubrir casos exitosos, validaciones y reglas de negocio.

Segunda fase de desarrollo

En la segunda fase de desarrollo el sistema debe extender todas las funcionalidades desarrolladas previamente, pero ahora con una mejor organización del código, separación clara de dominios y encapsulamiento de la información. A continuación, se detallan los requerimientos funcionales:

- **[Ejercicio Guiado] Gestionar la información general del zoológico.** La coordinación podrá registrar, consultar y modificar los datos generales y el presupuesto mensual del zoológico.
- **Registrar personal.** La coordinación podrá registrar empleados con código único, nombre completo, teléfono, correo, rol y estado.
- **Consultar y modificar personal.** La coordinación podrá localizar un empleado por su código y modificar sus datos permitidos.
- **[Ejercicio Guiado] Registrar hábitats.** La coordinación podrá crear hábitats con código único, nombre, ambiente, temperatura, área, presupuesto, capacidad, estado y personal responsable.
- **Consultar y modificar hábitats.** El sistema permitirá buscar un hábitat, consultar sus datos y modificar la información permitida.
- **Inicializar la Clínica Veterinaria.** El sistema deberá crear por defecto la Clínica Veterinaria con las características definidas en el enunciado.
- **[Ejercicio Guiado] Registrar animales.** La coordinación podrá registrar animales activos con código único, información biológica, dieta, ambiente requerido, estado de salud y hábitat.
- **Consultar y modificar animales.** El sistema permitirá buscar un animal por código y modificar los datos autorizados.
- **Trasladar animales.** Antes de un traslado, el sistema validará que el hábitat esté activo, tenga capacidad y sea compatible con el ambiente requerido.
- **Retirar animales de manera lógica.** El sistema conservará los datos del animal, registrará fecha y motivo de retiro, desasociará el animal en el hábitat y cambiará su estado de registro.
- **[Ejercicio Guiado] Calcular alimentación con información almacenada.** El sistema calculará la ración diaria y el costo mensual estimado de un animal registrado.
- **[Ejercicio Guiado] Consolidar estimaciones de alimentación.** Se podrán calcular los costos mensuales estimados por animal, por hábitat y para todo el zoológico.
- **Calcular la ocupación de un hábitat.** A partir de su capacidad máxima y número de animales, el sistema mostrará la ocupación absoluta y porcentual. El sistema deberá informar cuando la ocupación calculada sea igual o superior al 90 %.
- **Consultar personal activo.** Se mostrará el código, nombre completo y rol de cada integrante activo.
- **Consultar hábitats.** Se mostrará su código, nombre, ambiente, área, capacidad, ocupación absoluta y ocupación porcentual.
- **Consultar animales activos.** Se mostrará su código, nombre, especie, hábitat, dieta y estado de salud.

Tenga en cuenta que el sistema debe ofrecer un menú de opciones en consola que permita al usuario acceder a las funcionalidades del sistema. Este menú se debe desplegar hasta que el usuario decida salir del sistema. Asimismo, el sistema deberá verificar las condiciones básicas establecidas para el ingreso de los datos de cada entidad y las opciones de menú.

Entregables de la segunda fase de desarrollo

Fecha de entrega: Semana 9, Hasta el sábado 10 de octubre de 2026 a las 21:59.

Lleve a cabo las siguientes actividades de cada una de las etapas de desarrollo de software:

1. **Listado de clases y responsabilidades para la segunda fase de desarrollo.** Tabla describiendo las clases, responsabilidades y listado de métodos involucrados en la solución del problema según las buenas prácticas y los patrones de diseño revisados hasta el momento en el curso (ver formato en SAMAN).
2. **Implementación EN INGLÉS del código Java para la segunda fase de desarrollo.** Incluya, si lo requiere comentarios descriptivos sobre el código java escrito por usted.
3. **Documentación EN INGLÉS.** Se deben incluir en ingles los contratos de los métodos implementados: descripción, parámetros, retorno, **pre y pos condiciones**. Se debe generar el **javadoc** y ubicarlo en la carpeta docs del proyecto.
4. **Reflexión sobre uso de IAG.** Se debe incluir diligenciado el documento de reflexión sobre el uso de inteligencia artificial generativa (bitácora de prompts) dentro del proyecto.
5. **Usar GitHub como repositorio.** Recuerde que se debe evidenciar su avance a través de los días en el desarrollo de su tarea (al menos 3 commits significativos y en lo posible equitemporales o al menos con distancia temporal significativa entre ellos).

Organización de los repositorios

Tenga en cuenta que su repositorio GitHub debe presentar una estructura base como, por ejemplo:

ZooCare/	Donde:	
bin/		
model/		ZooCare/ corresponde al directorio/carpeta raíz del proyecto.
ui/		
docs/		El directorio src (source code) contiene sus clases .java dentro de los directorios ui/ y model/.
API/		
src/		El directorio bin (binary files) contiene los archivos .class en los directorios ui/ y model/.
model/		
ui/		El directorio docs tendrá toda la documentación de análisis, diseño, reflexión de uso de IAG y javadoc, este último generado en el directorio API/.